高校3年・受験生　HS-CHE-U03　無機物質

授業プリント 無機物質　授業プリント 生徒用

無機物質の性質｜典型元素・遷移元素・イオンの分離

授業時間 150 分　対応する問題プリント：HS-CHE-U03-EX

組　番　氏名

前提となる学習（未習なら先に復習）

- 物質の構成と化学結合：周期表 HS-CHEB-U01
- 酸と塩基・酸化還元：酸化還元 HS-CHEB-U03

授業前の確認

- 周期表と電子配置・イオンの価数（化学基礎「物質の構成と化学結合」）を説明できる。
- 酸・塩基、酸化還元、イオン化傾向（化学基礎「酸と塩基・酸化還元」）を使って反応を説明できる。
- 化学反応式の係数から物質量の関係を求められる（化学基礎「物質量と化学反応式」）。

発展・応用への接続

- （この単元が到達点です）

この授業の目標

1. 周期表の族ごとに、典型元素の単体と化合物の性質・反応を、電子配置や酸化還元・酸塩基の考え方で説明できる。
2. 代表的な気体の製法・捕集法・乾燥剤を、気体の性質（水への溶けやすさ・密度・酸性/塩基性）から選べる。
3. 遷移元素（Fe・Cu・Ag・Zn・Cr・Mn など）のイオンの色・沈殿・錯イオンを整理し、金属イオンの系統分離の手順と理由を説明できる。
4. 硫酸・硝酸・炭酸ナトリウム・アンモニアなどの工業的製法の反応を理解し、原料と製品の量的関係を計算できる。

導入 周期表を「性質の地図」として読む

無機物質の性質は、ばらばらに暗記するものではない。同じ族の元素は価電子の数が同じなので、単体や化合物の性質がよく似ている。また、イオンになりやすさ（イオン化傾向）、酸化剤・還元剤としてのはたらき、酸・塩基としての性質という化学基礎の道具を使えば、多くの反応を予想できる。

- 典型元素：族ごとの共通性と、周期を下るときの変化（金属性・酸化力）を押さえる。
- 遷移元素：最外殻電子が1〜2個で、すべて金属。複数の酸化数をとり、有色のイオンや錯イオンをつくるものが多い。
- イオンの分離：沈殿・錯イオン・両性という性質の違いを組み合わせて、混合物から1種類ずつ取り出す。

定義 典型元素の性質の要点

1族（H を除く）のアルカリ金属は価電子1個で1価の陽イオンになりやすく、単体は水と反応して水素を発生する。2族元素は2価の陽イオンになる。13族のアルミニウムは酸にも強塩基にも溶ける両性元素である。17族のハロゲンは1価の陰イオンになりやすく、単体は酸化力が強い。

$$\text{酸化力：}\mathrm{F_2} > \mathrm{Cl_2} > \mathrm{Br_2} > \mathrm{I_2}, \qquad 2\mathrm{Al} + 2\mathrm{NaOH} + 6\mathrm{H_2O} \longrightarrow 2\mathrm{Na[Al(OH)_4]} + 3\mathrm{H_2}$$

使える条件・注意

- Al・Zn・Sn・Pb は両性元素で、単体・酸化物・水酸化物が強塩基の水溶液にも溶ける。
- Fe・Al・Ni は濃硝酸に対して不動態となり、内部まで溶けない。
- HF は弱酸で、ガラス（$\mathrm{SiO_2}$）を溶かすのでポリエチレン容器に保存する。他のハロゲン化水素の水溶液は強酸。
- 濃硫酸には吸湿性・脱水作用・（熱濃硫酸の）酸化作用がある。

導出 ハロゲンの酸化力の順序を実験から確かめる

「酸化力の強い単体が、弱い方の陰イオンから電子を奪って単体を遊離させる」という見方は、金属のイオン化傾向による置換反応と同じ構造である。

導出

1. 臭化カリウム水溶液に塩素水を加えると、$\mathrm{Cl_2} + 2\mathrm{KBr} \longrightarrow 2\mathrm{KCl} + \mathrm{Br_2}$ が起こり、溶液が褐色になる。→ 酸化力 $\mathrm{Cl_2} > \mathrm{Br_2}$。
2. ヨウ化カリウム水溶液に臭素水を加えると $\mathrm{I_2}$ が遊離する（デンプンで青紫色）。→ $\mathrm{Br_2} > \mathrm{I_2}$。
3. 逆に、塩化カリウム水溶液にヨウ素を加えても変化しない。→ $\mathrm{I_2}$ は $\mathrm{Cl^-}$ を酸化できない。
4. 原子番号が小さいほど原子半径が小さく、電子を引きつける力が強い（陰イオンになりやすい）ことと一致する。
5. フッ素は水とも激しく反応して酸素を発生するほど酸化力が強い（$2\mathrm{F_2} + 2\mathrm{H_2O} \longrightarrow 4\mathrm{HF} + \mathrm{O_2}$）。

定理・公式 気体の製法・捕集法・乾燥剤の選び方

$$\text{捕集：}\begin{cases} \text{水に溶けにくい} & \to \text{水上置換} \\ \text{水に溶けやすく空気より重い} & \to \text{下方置換} \\ \text{水に溶けやすく空気より軽い} & \to \text{上方置換} \end{cases}$$

使える条件・注意

- 空気の平均分子量は約 29。分子量が 29 より大きい気体は空気より重い。
- 乾燥剤は、気体と反応しないものを選ぶ。酸性の気体に塩基性の乾燥剤（ソーダ石灰）は使えず、塩基性の NH_3 に酸性の乾燥剤（濃硫酸・十酸化四リン）は使えない。
- NH_3 は塩化カルシウムとも反応するので、ソーダ石灰で乾燥させる。

証明

1. NH_3（分子量 17）は水に非常によく溶け、空気より軽い → 上方置換。
2. Cl_2（71）・HCl（36.5）・CO_2（44）・SO_2（64）・NO_2（46）は水に溶け、空気より重い → 下方置換。
3. H_2・O_2・NO は水に溶けにくい → 水上置換（純度の高い気体が得られる）。

定義 遷移元素と錯イオン

遷移元素は3〜12族の元素で、すべて金属である。同じ元素が複数の酸化数をとり（Fe^{2+} と Fe^{3+} など）、有色のイオンが多い。金属イオンに非共有電子対をもつ分子や陰イオン（配位子）が配位結合したイオンを錯イオンという。

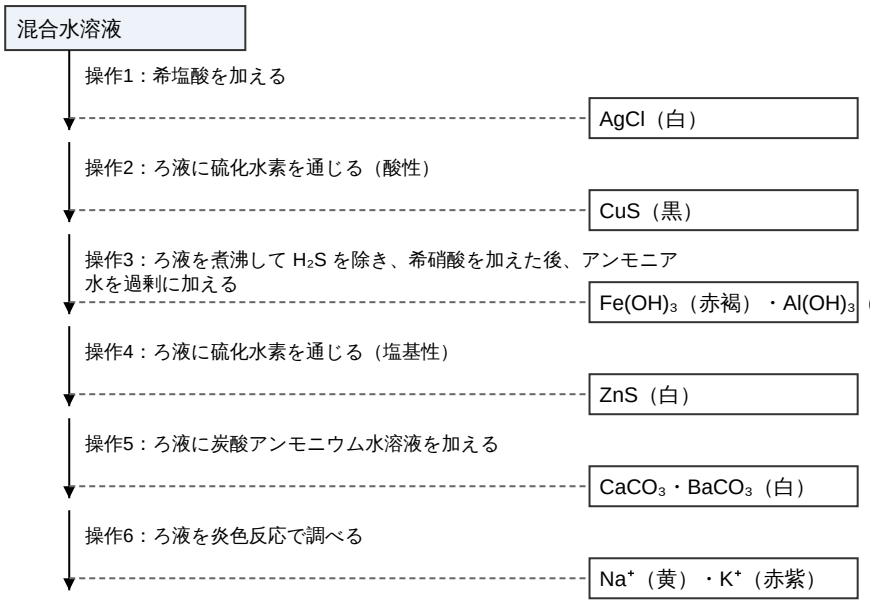
$$[Ag(NH_3)_2]^+ \text{(直線形)},\quad [Cu(NH_3)_4]^{2+} \text{(正方形・深青色)},\quad [Zn(NH_3)_4]^{2+} \text{(正四面体形)},\quad [Fe(CN)$$

使える条件・注意

- 水溶液の色：Cu^{2+} 青、Fe^{2+} 淡緑、Fe^{3+} 黄褐、MnO_4^- 赤紫、CrO_4^{2-} 黄、$Cr_2O_7^{2-}$ 赤橙。
- Fe^{3+} はチオシアン酸カリウムで血赤色、Fe^{2+} はヘキサシアニド鉄(Ⅲ)酸カリウムで濃青色沈殿。
- CrO_4^{2-}（黄）は酸性にすると $Cr_2O_7^{2-}$（赤橙）に変わり、塩基性にすると戻る。
- アンモニア水を過剰に加えると、Ag^+・Cu^{2+}・Zn^{2+} の水酸化物（酸化物）の沈殿はアンミン錯イオンとなって溶ける。

図解 金属イオンの系統分離

多種類の金属イオンを含む水溶液に、試薬を順に加えて沈殿させ、ろ過して取り出していく。各段階の試薬は、特定のイオンだけを沈殿させるように選ぶ。操作2で硫化水素を酸性で通じるのは、S^{2-} の濃度を小さくして硫化物の溶けにくい Cu^{2+} などだけを沈殿させるためである。操作3で煮沸して硫化水素を除くのは、塩基性にしたときに Zn^{2+} などが硫化物として沈殿するのを防ぐため、希硝酸を加えるのは操作2で還元された Fe^{2+} を Fe^{3+} に戻すためである。



陽イオンの系統分離の例

例題 例題1　両性と錯イオンを使った分離

Al^{3+} と Zn^{2+} を含む水溶液から、Al^{3+} だけを沈殿として分離したい。加える試薬と、そのとき起こる変化を説明せよ。

ヒント：「両性で溶けるか」と「アンミン錯イオンをつくるか」を表にして比べる。

よくある誤り	正しい考え方
水酸化ナトリウム水溶液を過剰に加える	両方とも溶けるので分離できない

例題 例題2　接触法の量的関係

硫黄 64 kg をすべて硫酸にすると、質量パーセント濃度 98 % の濃硫酸は何 kg 得られるか。原子量は H＝1.0、O＝16、S＝32 とする。

ヒント：多段階の工業的製法では、注目する原子が最初から最後までいくつ受け継がれるかで考える。

例題 例題3　気体の発生と捕集

塩化アンモニウムと水酸化カルシウムの混合物を加熱してアンモニアを発生させた。反応式を書き、捕集法と乾燥剤を理由とともに答えよ。

ヒント：発生の原理（弱塩基の遊離）と、気体の性質（溶解性・密度・塩基性）を分けて考える。

よくある誤り	正しい考え方
濃硫酸で乾燥させる	アンモニアと中和反応してしまう

板書案 板書案

① 典型元素

アルカリ金属：石油中に保存

Al・Zn・Sn・Pb：両性

酸化力 $F_2 > Cl_2 > Br_2 > I_2$

HF：弱酸、ガラスを溶かす

濃硫酸：吸湿性・脱水作用

② 気体

水に難溶 → 水上置換

易溶・重い（M > 29）→ 下方

易溶・軽い → 上方（NH_3）

酸性気体 ⇔ 塩基性乾燥剤は×

NH_3 はソーダ石灰

③ 遷移元素と分離

Fe^{3+}＋KSCN → 血赤色

NH_3 過剰で溶ける：Ag^+・Cu^{2+}・Zn^{2+}

NaOH 過剰で溶ける：Al^{3+}・Zn^{2+}・Pb^{2+}

HCl → AgCl、H_2S（酸性）→ CuS

NH_3 → $Fe(OH)_3$・$Al(OH)_3$

まとめ まとめ

- 典型元素は族ごとに性質が似ている。両性元素・不動態・ハロゲンの酸化力の順などは、電子配置と酸化還元・酸塩基で説明できる。
- 気体の捕集法と乾燥剤は、水への溶けやすさ・空気との重さの比較・酸性/塩基性から選ぶ。
- 遷移元素は複数の酸化数・有色のイオン・錯イオンが特徴。沈殿・両性・錯イオンの違いを組み合わせると、金属イオンを系統的に分離できる。
- 工業的製法の量的関係は、注目する原子の保存（S → H_2SO_4、NH_3 → HNO_3 など）で考える。

確認 確認問題

1. Al・Zn・Sn・Pb のように酸にも強塩基にも溶ける元素を何というか。

解答

2. アンモニアの捕集法は？

解答

3. Fe^{3+} を含む水溶液にチオシアン酸カリウム水溶液を加えると何色になるか。

解答

4. Ag^{+} と Cu^{2+} を含む水溶液に希塩酸を加えたときの沈殿は？

解答

HS-CHE-U03-LESSON ｜ 版 1.0.0（2026-10-29） ｜ 自動検査 pass（2026-10-29） ｜ © かながわコネクト教材プロジェクト（教育目的での複製可・再配布不可（著作権者の許諾が必要））